

BASE DE DATOS II

INGENIERÍA INFORMÁTICA

CLASE I

Contenidos

1. Persistencia políglota
 - a. Historia
 - b. Definición
 - c. Desafío
2. Introducción a Docker
 - a. Instalación
3. Preparación para las primeras guías prácticas
 - a. MySQL
4. Resolver TPs: 1, 2 y 3 - Primera parte

PERSISTENCIA POLÍGLOTA

CLASE I

Persistencia políglota - Historia

- Surge del concepto de **Polyglot programming / Programación políglota** (introducido por Neal Ford en 2006)
- Las aplicaciones son codificadas en una mezcla de diferentes lenguajes de programación
- Con el objetivo de aprovechar el uso del lenguaje más adecuado para resolver la necesidad requerida

Ej: Java es muy potente para codificar distintas funcionalidades en el back, pero no es muy bueno o es complejo a la hora de programar el front, interfaces de usuario.



Definición y beneficios de Polyglot Programming:

Entrevista a Neil Ford (hasta el minuto 4:30)

<https://www.youtube.com/watch?v=sBbGAzs9k-c&feature=youtu.be>

Persistencia políglota - Definición

El concepto anterior se aplicó a las bases de datos, donde una aplicación puede comunicarse con diferentes tipos de bases de datos, usando la que mejor se adapta a la necesidad de almacenamiento.

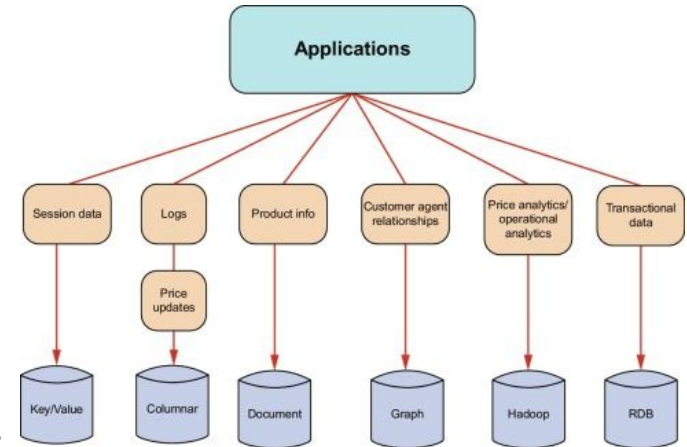
Polyglot persistence / Persistencia políglota → usar diferentes tecnologías para almacenar datos, con el objetivo de aprovechar el uso del motor de base de datos más adecuado para resolver la necesidad requerida.

- Usar un único tipo de base de datos para todo puede resultar en una solución no del todo performante
- Cada vez es más común ver el uso de varios tipos de bases de datos juntos (cada vez es más raro el uso de solo un tipo)

Persistencia políglota - Desafío

Decidir cuál es el tipo de base de datos más adecuado para resolver el problema de negocio es cada vez más complejo por la cantidad de tipos de bases distintas disponibles. Los factores a tener en cuenta para la decisión son:

- *Tipo: Relacional vs. NoSQL (columnar, key-value, grafos, documentos, entre otras)*
- *Durabilidad de la información*
- *Disponibilidad*
- *Consistencia*
- *Escalabilidad*
- *Seguridad*



Caso de persistencia políglota (MongoDB + Neo4J):

<https://neo4j.com/blog/graph-database/polyglot-persistence-mongodb-wanderu-case-study/>

INTRODUCCIÓN A DOCKER

CLASE I

Conceptos de Docker

Es una plataforma para desarrolladores y administradores de sistemas, diseñada para desarrollar, implementar y ejecutar aplicaciones con contenedores.

Docker es un proyecto open-source basado en contenedores Linux.

El proceso de contenerizar aplicaciones es popular por sus **beneficios**:

- Flexibles: Aún las aplicaciones más complejas pueden ser contenerizadas
- Livianos: Los contenedores hacen uso del kernel del host en forma directa (en contraste con las VMs)
- Adaptables: Se pueden implementar actualizaciones y mejoras sobre la marcha (sin tener que bajar la aplicación)
- Portables: Se pueden construir localmente, implementar en la nube y ejecutar en cualquier entorno y sistema operativo
- Escalables: Se pueden incrementar su capacidad y automáticamente distribuir réplicas de los contenedores

Imágenes y contenedores

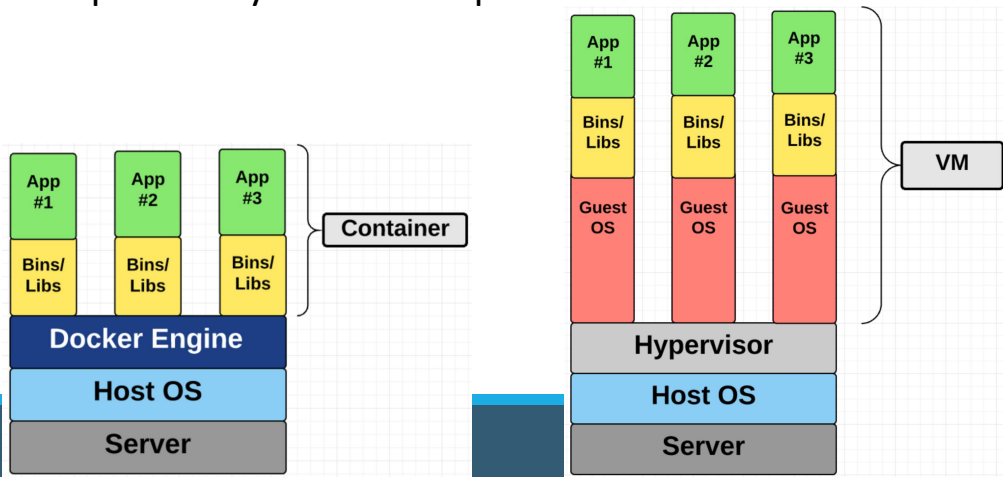
- Una **imagen** es un paquete ejecutable que incluye todo lo necesario para ejecutar una aplicación: código fuente, runtime, bibliotecas, variables de entorno y archivos de configuración
- Un **contenedor** es una instancia en tiempo de ejecución de una imagen: es en lo que se convierte la imagen en memoria cuando se ejecuta (es decir, una imagen con estado o un proceso de usuario)

Repositorio de imágenes en: <https://hub.docker.com/search?q=&type=image&badges=official>

Contenedores vs. Máquinas Virtuales

Un **contenedor** se ejecuta de forma *nativa* en Linux y comparte el kernel de la máquina host con otros contenedores. Ejecuta un proceso discreto, no ocupa más memoria que cualquier otro ejecutable, lo que lo hace liviano.

Una **máquina virtual** (VM) ejecuta un sistema operativo "invitado" completo con acceso virtual a los recursos del host a través de un hipervisor. En general, las VMs proporcionan un entorno con más recursos de los que la mayoría de las aplicaciones necesitan.



Instalación de Docker Desktop en Windows

Requisitos de instalación de Docker Desktop:

- Software
 - Windows: Es requisito habilitar WSL 2 feature
 - Windows 11 64-bit: Enterprise, Pro o Education 23H2 (build 22631) o superior
 - Windows 10 64-bit: Enterprise, Pro o Education 22H2 (build 19045)
 - Hyper-V y Containers Windows: las features deben estar habilitados
 - Windows 11 64-bit: Enterprise, Pro o Education 23H2 (build 22631) o superior
 - Windows 10 64-bit: Enterprise, Pro o Education 22H2 (build 19045)
- Hardware
 - 64 bit processor con Second Level Address Translation (SLAT)
 - 8GB RAM
 - BIOS/UEFI hardware virtualization support debe estar habilitado

Seguir los pasos de instalación indicados en: <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>

Instalación de Docker Desktop en Windows

1. Hacer doble clic en el instalador **Docker Desktop Installer.exe** y seguir las instrucciones
2. Para verificar la correcta instalación abrir **Windows PowerShell** y ejecutar:
 - `docker version`
 - `docker run hello-world`

```
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
0e03bdcc26d7: Pull complete
Digest: sha256:7e02330c713f93b1d3e4c5003350d0dbe215ca269dd1d84a4abc577908344b30
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
```

Para listar la imagen de hello-world que se descargó:

- `docker image ls` ó `docker images`

Para listar el contenedor hello-world (generado por la imagen):

- `docker container ls --all` (Si todavía está ejecutando el contenedor no hace falta esa opción)
- `docker ps -a`

Otros comandos útiles

Para apagar el contenedor: `docker stop`
`container_name`

Para iniciarlo nuevamente: `docker start`
`container_name`

Instalación de Docker Engine en Linux

Para Linux no es necesario instalar Docker Desktop, lo que si necesitamos es instalar Docker Engine.

1. Seguir los pasos de instalación de acuerdo a su distribución de Linux, indicados en:
<https://docs.docker.com/engine/install/>
2. Luego de la instalación, para evitar errores de permisos y el uso de sudo: *Agregar tu usuario al grupo docker siguiendo estos pasos:* <https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/>
3. Para verificar la correcta instalación ejecutar (ídem Windows):
 - `docker version`
 - `docker run hello-world`

Para listar la imagen de hello-world que se descargó:

- `docker image ls` ó `docker images`

Para listar el contenedor hello-world (generado por la imagen):

- `docker container ls --all` (Si todavía está ejecutando el contenedor no hace falta esa opción)
- `docker ps -a`

Otros comandos útiles

Para apagar el contenedor: `docker stop`
container_name

Para iniciarlo nuevamente: `docker start`
container_name

PREPARACIÓN PARA LAS PRIMERAS GUÍAS PRÁCTICAS

CLASE I

Preparación para las guías prácticas de MySQL

Vamos a usar **MySQL 9.7.2** como base de datos relacional. Para instalar el componente servidor, tenemos 2 opciones:

- Utilizar dockers/contenedores
- Instalarlo directamente descargándolo desde:
<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

Si optan por Docker:

1. Inicialo (Docker Desktop o Engine según corresponda)
2. Usar la terminal de línea de comandos (ej: Windows PowerShell) para descargar la instancia oficial de MySQL: **`docker pull mysql:9.7.2`**
3. Crear y levantar el contenedor: **`docker run --name MyMySQL -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -e MYSQL_DATABASE=mydb -e MYSQL_USER=myuser -e MYSQL_PASSWORD=mysecretpassword -p 3306:3306 -d mysql:9.7.2`**

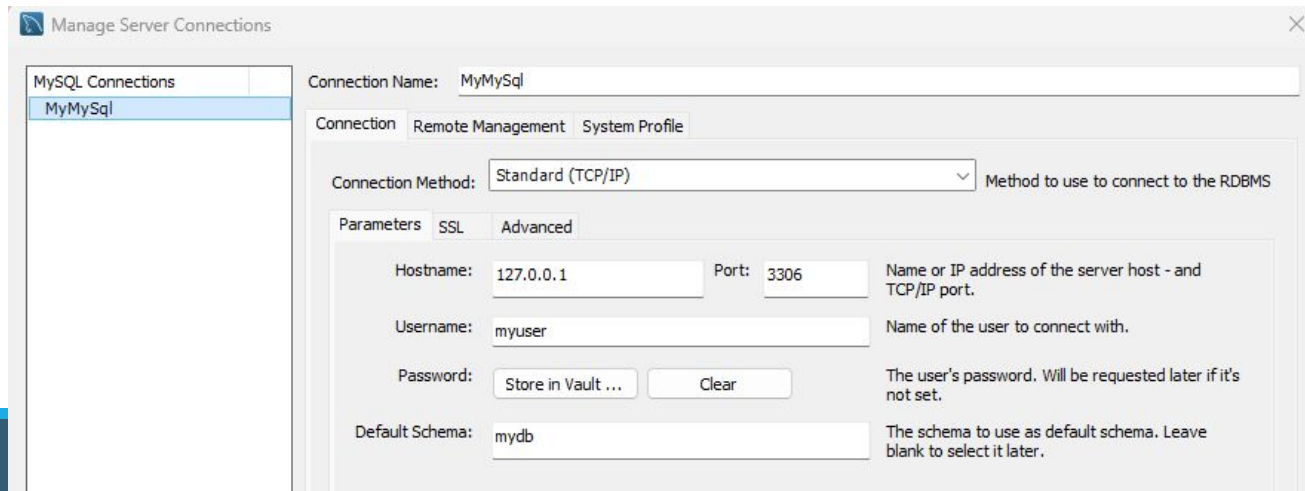
Preparación para las guías prácticas de MySQL

Para el componente cliente, pueden conectarse al motor de MySQL desde la línea de comandos propia de MySQL (que está dentro del contenedor):

- `docker exec -it MyMySQL bash`
- `mysql -u myuser -p`

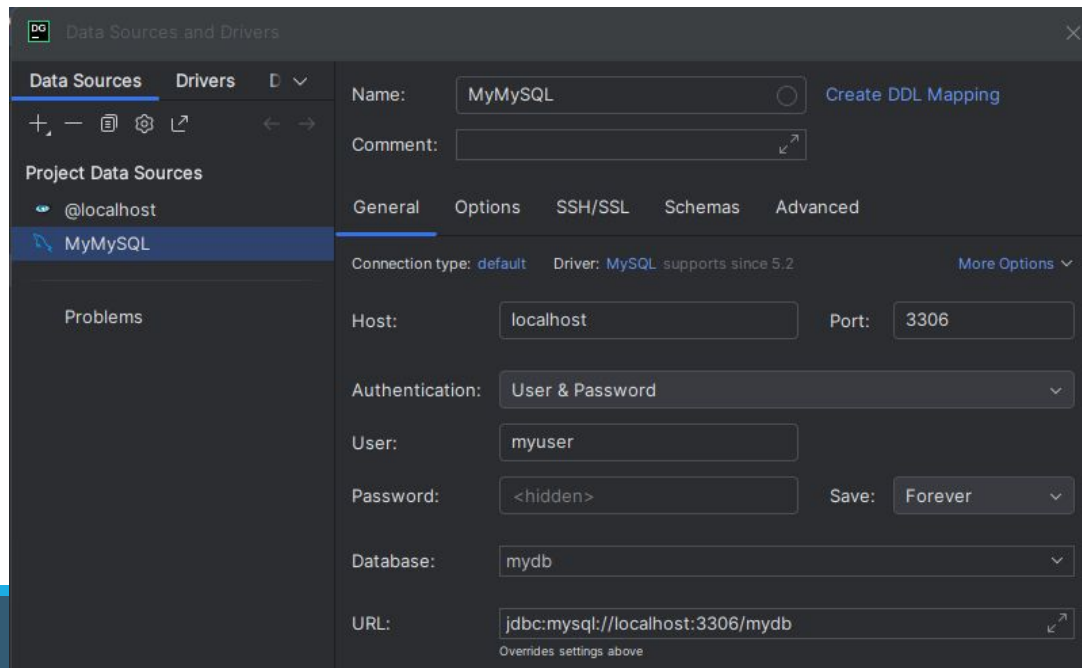
o instalar el cliente MySQL Workbench Community:

<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/> y conectarlo con la instancia creada.



Preparación para las guías prácticas de MySQL

Otra opción es instalar DataGrip de JetBrains: [Download DataGrip: Cross-Platform IDE for Databases & SQL](#) y conectarlo con la instancia creada (elegir el Data Source MySQL y descargar los drivers correspondientes).



¿PREGUNTAS?

CLASE I